Teste Binomial

Danilo Lopes

lopes@ufscar.br

Estatística Não Paramétrica

Unidade 1

UFSCar

19 de agosto de 2026

Exemplo 1

Uma máquina funciona adequadamente se, no máximo, 5% das peças produzidas por ela são defeituosas. Coleta-se uma amostra aleatória de 10 peças desta produção e verifica-se que 4 delas são defeituosas. Teste a hipótese de que a máquina está funcionando adequadamente.

Esquema de Solução para Teste de Hipótese

1 - Enuncie as hipóteses nula H_0 e alternativa H_1.

2 - Escolha o nível de significância α (geralmente $\mathbf{0{,}05}$ ou $\mathbf{0{,}01}$).

3 - Escolha a estatística de teste.

4 - Determine a região de rejeição.

5 - Calcule o valor da estatística de teste.

6 - Faça a decisão de rejeitar ou não H_0.

Solução

Enunciação das hipóteses: seja p a probabilidade de que uma peça seja defeituosa. Então:

$$H_0 : p \leq 0{,}05$$
$$H_1 : p > 0{,}05$$

Escolha do nível de significância: $\alpha = 0{,}05$.

Escolha da Estatística de Teste: seja T o número de peças defeituosas. Sob a suposição de que as peças são produzidas independentemente com mesma probabilidade de ser defeituosa:

$$T \sim \text{Bin}(10, p)$$

Solução (cont.)

Determinação da Região de Rejeição: Sob H_0, a situação extrema é $p = 0{,}05$; considerando $T \sim \text{Bin}(10; 0{,}05)$:

t	$P(T = t)$	$P(T \leq t)$
0	0,599	0,599
1	0,315	0,914
2	0,075	0,988
3	0,010	0,999
4	0,001	1,000
5	0,000	1,000
...	...	...
10	0,000	1,000
Total	1,0000	–

Neste caso $RR = \{T : T > t\}$, onde $t = 2$ pois $P(T > 2) = 1 - P(T \leq 2) = 1 - 0{,}988 = 0{,}012 \leq \alpha = 0{,}05$

Solução (cont.)

Valor da Estatística de Teste: observamos $T = 4$.

Decisão do Teste: rejeitamos a hipótese nula ao nível de significância de 0,05. Portanto, concluímos que a máquina precisa de reparo.

Teste Binomial

Dados: a amostra é composta por resultados de n ensaios independentes de Bernoulli. Cada resultado pode ser "sucesso" ou "fracasso", mas não ambos. O número de sucessos é T e o número de fracassos é $n - T$.

Suposições:

- Os n ensaios são independentes entre si.
- Cada ensaio possui a mesma probabilidade de sucesso p.

Estatística de Teste: número de sucessos T.

Distribuição Nula:

- Se $n \leq 20$ e para valores específicos de p, utilizar distribuição binomial (`pbinom` no `R`).
- Para demais valores de n e p, a aproximação normal pode ser utilizada:

$$T \sim N(np,\, np(1-p))$$

Hipóteses do Teste Binomial

Teste Bilateral:

$$H_0 : p = p^\star$$
$$H_1 : p \neq p^\star$$

- α_1: tamanho da cauda inferior
- α_2: tamanho da cauda superior
- $\alpha_1 + \alpha_2$: tamanho do teste
- Encontram-se t_1 e t_2 tais que $P(T \leq t_1) = \alpha_1$ e $P(T \leq t_2) = 1 - \alpha_2$ (note a conveniência da aproximação normal neste caso).
- Rejeita-se H_0 se $T \leq t_1$ ou $T > t_2$.

Hipóteses do Teste Binomial

Teste Bilateral:

- Valor P:

$$2\min\{P(T \leq t_{\text{obs}}), P(T \geq t_{\text{obs}})\}$$

usando a distribuição binomial ou, para $n > 20$, usando:

$$P(T \leq t_{\text{obs}}) \approx P\left(Z \leq \frac{t_{\text{obs}} - np^\star + 0{,}5}{\sqrt{np^\star(1-p^\star)}}\right)$$

$$P(T \geq t_{\text{obs}}) \approx 1 - P\left(Z \leq \frac{t_{\text{obs}} - np^\star - 0{,}5}{\sqrt{np^\star(1-p^\star)}}\right)$$

Hipóteses do Teste Binomial

Teste Unilateral de Cauda Inferior:

$$H_0 : p \geq p^\star$$
$$H_1 : p < p^\star$$

- Encontra-se t tal que $P(T \leq t) = \alpha$, usando distribuição binomial ou aproximação normal para $n > 20$.
- Rejeita-se H_0 se $T \leq t$.
- Valor P $= P(T \leq t_{\text{obs}})$, que, para $n > 20$:

$$P(T \leq t_{\text{obs}}) \approx P\left(Z \leq \frac{t_{\text{obs}} - np^\star + 0{,}5}{\sqrt{np^\star(1-p^\star)}}\right)$$

Hipóteses do Teste Binomial

Teste Unilateral de Cauda Superior:

$$H_0 : p \leq p^\star$$
$$H_1 : p > p^\star$$

- Encontra-se t tal que $P(T \leq t) = 1 - \alpha$, usando distribuição binomial ou aproximação normal para $n > 20$.
- Rejeita-se H_0 se $T > t$.
- Valor P $= P(T \geq t_{\text{obs}})$, que, para $n > 20$:

$$P(T \leq t_{\text{obs}}) \approx P\left(Z \geq \frac{t_{\text{obs}} - np^\star - 0{,}5}{\sqrt{np^\star(1-p^\star)}}\right)$$

Exemplo 2

Estima-se que pelo menos metade dos homens que passam por cirurgia para remoção de câncer de próstata sofrem um efeito adverso. Para reduzir a probabilidade deste efeito adverso, estuda-se um novo método de cirurgia. Dentre as 19 cirurgias, apenas 3 homens sofreram o efeito adverso. É seguro concluir que o novo método é efetivo na redução do efeito adverso?

Solução

Enunciação das hipóteses: seja p a probabilidade de efeito adverso no novo método. Então:

$$H_0 : p \geq 0{,}5$$
$$H_1 : p < 0{,}5$$

Escolha do nível de significância: $\alpha = 0{,}05$.

Escolha da Estatística de Teste: seja T o número de pacientes do novo método com efeito adverso.

$$T \sim \text{Bin}(19, p)$$

Solução (cont.)

Determinação da Região de Rejeição: Sob H_0, a situação extrema é $p = 0{,}5$; considerando $T \sim \text{Bin}(19; 0{,}5)$:

t	$P(T = t)$	$P(T \leq t)$
0	0,000	0,0000
1	0,000	0,000
2	0,000	0,000
3	0,002	0,002
4	0,007	0,010
5	0,022	0,032
6	0,052	0,084
...	...	...
19	0,000	1,000
Total	1,0000	–

Neste caso $RR = \{T : T \leq t\}$, onde $t = 5$ pois $P(T \leq 5) = 0{,}032 \leq \alpha = 0{,}05$

Solução (cont.)

Valor da Estatística de Teste: observamos $T = 3$. Valor P: $P(T \leq 3) = 0{,}002$.

Decisão do Teste: rejeitamos a hipótese nula ao nível de significância de $0{,}05$. Portanto, concluímos que o novo método é efetivo na redução de efeito adverso.

Sempre utilize o método exato quando ele estiver disponível. Porém, para ilustrar o uso da aproximação normal:

- $x_{0{,}05} = 19 \times 0{,}5 + (-1{,}6449)\sqrt{19(0{,}5)(0{,}5)} = 5{,}9$, mesma região de rejeição de antes.
- $P(T \leq 3) \approx P\left(Z \leq \frac{3-19\times 0{,}5+0{,}5}{\sqrt{19(0{,}5)(0{,}5)}}\right) = 0{,}003$: próximo do valor P exato.

Exemplo 3

O modelo de herança mendeliana simples diz que o cruzamento entre plantas de dois genótipos específicos deve produzir um quarto de plantas "anãs" e três quartos de plantas "altas". Em um experimento para verificar se a hipótese de herança mendeliana simples é razoável em uma determinada situação, um cruzamento resultou como descendentes 243 plantas anãs e 682 plantas altas. Teste a hipótese de interesse.

Solução

Enunciação das hipóteses: seja p a probabilidade do descendente ser uma planta alta. Então:

$$H_0 : p = 3/4$$
$$H_1 : p \neq 3/4$$

Escolha do nível de significância: $\alpha = 0{,}05$.

Escolha da Estatística de Teste: seja T o número de plantas altas.

$$T \sim \text{Bin}(925, p)$$

Solução (cont.)

Determinação da Região de Rejeição: Sob H_0, $p = 3/4$; considerando $T \sim \text{Bin}(925, 3/4)$:

```
> qbinom(.025, 925, 3/4)
[1] 668
> cbind(667:669, pbinom(667:669, 925, 3/4))
     [,1]       [,2]
[1,]  667 0.02410026
[2,]  668 0.02862496
[3,]  669 0.03383952
> qbinom(.975, 925, 3/4)
[1] 719
> cbind(718:720, 1-pbinom(718:720, 925, 3/4))
     [,1]       [,2]
[1,]  718 0.02895140
[2,]  719 0.02416985
[3,]  720 0.02006568
>
```

```
> prob.caudas = function(x,y) pbinom(x, 925, 3/4) +
+   1 - pbinom(y, 925, 3/4)
>
> prob.caudas(667, 719)
[1] 0.04827011
>
> qbinom(.05, 925, 3/4)
[1] 672
> qbinom(.95, 925, 3/4)
[1] 715
>
> m = outer(0:673, 714:925, prob.caudas)
> m2 = ifelse(m > .05, NA, m)
> i.max = which.max(m2)
> (t1 = (0:673)[ row(m2)[i.max] ])
[1] 654
> (t2 = (714:925)[ col(m2)[i.max] ])
[1] 715
> pbinom(t1, 925, 3/4) + 1 - pbinom(t2, 925, 3/4)
[1] 0.04981121
```

Neste caso $RR = \{T : T \leq t_1 \text{ ou } T > t_2\}$; no código em R dos slides anteriores, foram obtidos dois testes: $t_1 = 667$ e $t_2 = 719$, ou $t_1 = 654$ e $t_2 = 715$; ambos possuem nível $\alpha = 0{,}05$, mas como o segundo teste possui maior tamanho ($4{,}98\%$), ele deve ser mais poderoso.

Valor da Estatística de Teste: observamos $T = 682$. Valor P: $2\min\{P(T \leq 682), P(T \geq 682)\} = 0{,}392$.

```
> 2*min(pbinom(682, 925, 3/4), 1 - pbinom(682-1, 925, 3/4))
[1] 0.3920185
```

Decisão do Teste: não rejeitamos a hipótese nula ao nível de significância de $0{,}05$. Portanto, não há evidência suficiente para rejeitar a hipótese de herança mendeliana simples.

Considerações sobre o Teste Binomial

Usado quando os dados são binários e deseja-se comparar resultados observados com uma probabilidade específica (geralmente $p = 0{,}5$):

- Testes A/B: Mais do que 50% dos usuários clicam no novo botão?
- Controle de Qualidade: A taxa de defeitos é maior do que o 1% anunciado?
- Psicologia: Indivíduos conseguem identificar um estímulo melhor que ao acaso?

Em um mundo de "big data" e aprendizado de máquina, o teste binomial parece até quase simples demais.

Porém, neste caso, o teste binomial é o teste exato, enquanto o teste Z para proporção é apenas uma aproximação.

Intervalo de Confiança para Probabilidade da Binomial

Diversos autores recomendam o intervalo de confiança de Wilson (disponível na função `binom.confint` do pacote `binom` no `R`).

Este método é apontado como sendo o mais acurado e o mais robusto.

Basicamente ele segue a lógica de inversão de teste, encontrando o conjunto de valores p_0 tais que $|\widehat{p} - p_0|/[p_0(1-p_0)/n]^{1/2} < z_{1-\alpha/2}$, onde $z_{1-\alpha/2}$ é um quantil da normal.

Infelizmente, o intervalo da aproximação normal

$$\widehat{p} \pm \frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}} \sqrt{\widehat{p}(1-\widehat{p})}$$

apesar de simples, é muito criticado e deve ser evitado.